ANSWER KEY

빠른정답

01 ①	**02** ③	**03** ③	**04** ②
05 9	**06** $\mathrm{C},\ \mathrm{A}$	**07** 54	**08** $A \le B$
09 ②	**10** ③	**11** ④	**12** ⑤
13 ④	**14** 14	**15** 8	**16** 16
17 ④	**18** ③	**19** ④	**20** 7
21 ⑤	**22** ⑤	**23** ③	**24** 9
25 19	**26** 32	**27** ⑤	**28** ③
29 ③	**30** $3\sqrt{3}$	**31** ④	**32** -91
33 ②	**34** 2	**35** ⑤	**36** $\frac{5}{7}$

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ①

주어진 명제의 대우는 'm 과 n 이 모두 홀수이면 $m+n$ 은 짝수이다.'이다.
두 자연수 $k,\ l$ 에 대하여 두 홀수 $m,\ n$ 을 각각
$m=\boxed{2k-1},\ n=2l-1$
이라 하면
$m+n=\boxed{2k-1}+(2l-1)=2(\boxed{k+l-1})$
이때 $\boxed{k+l-1}$ 은 자연수이므로 $m+n$ 은 짝수이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.
∴(가) : $2k-1$, (나) : $k+l-1$

02 정답 ③

주어진 명제의 대우는
'n 이 5 의 배수가 아니면 n^2 도 5 의 배수가 아니다.'
자연수 k 에 대하여
(i) $n=\boxed{5k-1}$ 이라 하면
$n^2=5(\boxed{5k^2-2k})+1$
(ii) $n=5k-2$ 일 때
$n^2=5(5k^2-4k)+4$
(iii) $n=5k-3$ 일 때
$n^2=5(5k^2-6k+1)+4$
(iv) $n=5k-4$ 라 하면
$n^2=5(\boxed{5k^2-8k+3})+1$
(i)~(iv)에 의하여
n^2 을 5 로 나눈 나머지는 1 또는 4 이므로 n 이 5 의 배수가 아니면 n^2 도 5 의 배수가 아니다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.
∴(가) $5k-1$, (나) $5k^2-2k$, (다) $5k^2-8k+3$

03 정답 ③

주어진 명제의 대우는 '$a,\ b,\ c$ 가 자연수일 때 $a,\ b,\ c$ 가 모두 홀수이면 $a^3+b^3\neq c^3$ 이다.'이다.
$\boxed{\text{홀수}}$ 의 세제곱은 항상 홀수이므로 $a,\ b,\ c$ 가 모두 $\boxed{\text{홀수}}$ 이면 $a^3,\ b^3,\ c^3$ 은 모두 $\boxed{\text{홀수}}$ 이다.
이때 두 홀수의 합은 $\boxed{\text{짝수}}$ 이므로 a^3+b^3 은 $\boxed{\text{짝수}}$ 이다.
즉, a^3+b^3 은 $\boxed{\text{짝수}}$ 이고 c^3 은 $\boxed{\text{홀수}}$ 이므로
$a^3+b^3\neq c^3$ 이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.
∴(가) : 홀수, (나) : 짝수, (다) : 홀수

04 정답 ②

$\sqrt{2}$ 가 유리수라고 가정하면
$\sqrt{2}=\dfrac{p}{q}$ (단, $p,\ q$ 는 $\boxed{\text{서로소}}$ 인 자연수)
로 나타낼 수 있다. 양변을 제곱하여 정리하면
$p^2=2q^2$ ····· ㉠
이때 p^2 이 2 의 배수이므로 $\boxed{p}$ 도 2 의 배수이다.
자연수 k 에 대하여 $p=2k$ 로 놓으면 ㉠에서
$4k^2=2q^2\ \therefore\ q^2=2k^2$
따라서 q^2 이 $\boxed{\text{2의 배수}}$ 이므로 q 도 2 의 배수이다.
이것은 $p,\ q$ 가 $\boxed{\text{서로소}}$ 라는 가정에 모순이므로 $\sqrt{2}$ 는 무리수이다.
∴(가) 서로소, (나) p, (다) 2 의 배수

해설 SOLUTIONS

05 정답 9

$\sqrt{n^2+3}$ 이 유리수라고 가정하면
$\sqrt{n^2+3}=\frac{q}{p}$ ($p,\ q$ 는 서로소인 자연수) 로 놓을 수 있다.
이 식의 양변을 제곱하여 정리하면 $p^2(n^2+3)=q^2$ 이므로 q^2 이 p 의 배수이고 $\frac{q^2}{p}$ 은 자연수이다.
이때 p 가 1 이 아닌 자연수이면 $p,\ q$ 가 서로소이므로 $\frac{q^2}{p}$ 은 자연수가 아니다.
즉, $p=1$ 이므로 $p^2(n^2+3)=q^2$ 에서
$n^2+3=q^2 \ \therefore\ n^2=\boxed{q^2-3}$
1 이 아닌 모든 자연수 n 에 대하여
$q^2=n^2+3>1^2+3=4$ 이므로 $q>2$
자연수 k 에 대하여
(i) $q=3k$ 일 때
$n^2=(3k)^2-3$ 이므로 $(3k-1)^2<n^2<\boxed{9k^2}$
즉, $3k-1<n<3k$ 를 만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않는다.
(ii) $q=3k+1$ 일 때
$n^2=(3k+1)^2-3$ 이므로 $\boxed{9k^2}<n^2<(3k+1)^2$
즉, $3k<n<3k+1$ 을 만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않는다.
(iii) $q=3k+2$ 일 때
$n^2=(3k+2)^2-3$ 이므로 $(3k+1)^2<n^2<(3k+2)^2$
즉, $3k+1<n<3k+2$ 를 만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않는다.
(i)~(iii)에 의하여 $\sqrt{n^2+3}=\frac{q}{p}$ ($p,\ q$ 는 서로소인 자연수)를 만족하는 1 보다 큰 자연수 n 은 존재하지 않는다.
따라서 $\sqrt{n^2+3}$ 은 무리수이다.
따라서 $f(q)=q^2-3,\ g(k)=9k^2$ 이고
$f(2)\times g(1)=1\times 9=9$

06 정답 C, A

범인	A 진술	B 진술	C 진술	D 진술
A	거짓	거짓	참	거짓
B	참	거짓	거짓	참
C	참	참	참	거짓
D	참	거짓	참	거짓

따라서 한 명의 진술만이 참이므로 진실을 말한 사람은 C, 범인은 A 이다.

07 정답 54

$x^2+y^2=6$ 을 만족시키는 두 유리수 $x,\ y$ 가 존재한다고 가정하자.
두 유리수 $x,\ y$ 가 $x^2+y^2=6$ 을 만족시키므로
$x=\frac{m}{M},\ y=\frac{n}{N}$ (m 과 M, n 과 N 은 서로소인 정수 $M\neq 0,\ N\neq 0$)
이라 하면 $\left(\frac{m}{M}\right)^2+\left(\frac{n}{N}\right)^2=6$
따라서 $\frac{m^2N^2}{M^2}=\boxed{6N^2}-n^2$
m 과 M 은 서로소이므로 $N=kM$ (k 는 정수)이어야 한다.
즉,
$(km)^2+n^2=\boxed{6N^2}$
$km=3a+r,\ n=3b+s$
($a,\ b,\ r,\ s$ 는 정수이고 $0\le r<3,\ 0\le s<3$)
이라 하면
$(km)^2+n^2=3(3a^2+2ar+3b^2+2bs)+r^2+s^2$
그런데 $(km)^2+n^2=6N^2$ 은 3 의 배수이고, $0\le r<3$, $0\le s<3$ 에서 r^2+s^2 은 $0,\ 1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 8$ 중 하나이므로 $r=s=\boxed{0}$ 이어야 한다. 따라서 두 수 $km,\ n$ 은 3 의 배수이므로 $6N^2=(km)^2+n^2$ 은 9 의 배수이다. 즉, N^2 이 3 의 배수이므로 N 은 $\boxed{3}$ 의 배수이다. 이것은 n 과 N 이 서로소라는 가정에 모순이다.
따라서 $x^2+y^2=6$ 을 만족시키는 두 유리수 $x,\ y$ 는 존재하지 않는다. 따라서 $f(N)=6N^2,\ \alpha=0,\ \beta=3$ 이므로
$f(\alpha+\beta)=f(3)=54$ 이다.

해설 SOLUTIONS

08 정답 $A \le B$

$B - A = (a^2+2)(b^2+2) - (ab+2)^2$
$= a^2b^2 + 2a^2 + 2b^2 + 4 - (a^2b^2 + 4ab + 4)$
$= 2a^2 - 4ab + 2b^2 = 2(a-b)^2$
$a,\ b$가 실수이므로 $2(a-b)^2 \ge 0$ 이고 등호는 $a=b$일 때 성립한다.
$\therefore\ A \le B$

09 정답 ②

$(a^2+b^2+4) - (ab+2a+2b)$
$= \frac{1}{2}(2a^2+2b^2+8-2ab-4a-4b)$
$= \frac{1}{2}\left\{(\boxed{a-b})^2 + (a-2)^2 + (b-2)^2\right\}$
$a,\ b$가 실수이므로
$(\boxed{a-b})^2 \ge 0,\ (a-2)^2 \ge 0,\ (b-2)^2 \ge 0$
에서
$\frac{1}{2}\left\{(\boxed{a-b})^2 + (a-2)^2 + (b-2)^2\right\} \ge 0$
$\therefore\ a^2+b^2+4 \ge ab+2a+2b$
이때 등호는 $\boxed{a=b=2}$일 때 성립
∴(가): $a-b$, (나): $a=b=2$

10 정답 ③

$B,\ C$에서 $\sqrt{3} < 3$이므로 $B < C$이다.
$A > 0,\ B > 0$이고 $A^2 - B^2$을 정리하면
$A^2 - B^2 = \left(\sqrt{\frac{a+b}{3}}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{3}\right)^2$
$= \frac{a+b}{3} - \frac{a+b+2\sqrt{ab}}{9}$
$= \frac{2a+2b-2\sqrt{ab}}{9}$
$= \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{9} + \frac{a+b}{9}$
$= \frac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2}{9} + \frac{a+b}{9} > 0\ (\because\ a>0,\ b>0)$
$A^2 > B^2\ \therefore\ A > B$
한편, $A > 0,\ C > 0$이고 $C^2 - A^2$을 정리하면
$C^2 - A^2 = \left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{3}}\right)^2 - \left(\sqrt{\frac{a+b}{3}}\right)^2$
$= \frac{a+b+2\sqrt{ab}}{3} - \frac{a+b}{3} = \frac{2}{3}\sqrt{ab} > 0$
$A^2 < C^2\ \therefore\ A < C$
$\therefore\ B < A < C$

11 정답 ④

$\left(\sqrt{|a|-|b|}\right)^2 - \left(\sqrt{|a|} - \sqrt{|b|}\right)^2$
$= |a| - |b| - \left(|a| + |b| - 2\sqrt{\boxed{|ab|}}\right)$
$= 2\sqrt{\boxed{|ab|}} - 2|b| = 2\sqrt{\boxed{|b|}}\left(\sqrt{|a|} - \sqrt{|b|}\right) \ge 0$
(단, 등호는 $|a| = |b|$ 또는 $\boxed{b=0}$일 때 성립)
이므로 $\sqrt{|a|-|b|} \ge \sqrt{|a|} - \sqrt{|b|}$
따라서 (가) $|ab|$, (나) $|b|$ (다) $b=0$이므로
(가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은 ④이다.

12 정답 ⑤

ㄱ. $a,\ b$가 실수이고 $|a| \ge 0,\ |b| \ge 0$이므로
$|a| + |b| \ge 0$ (참)
ㄴ. $a,\ b$가 실수이고 $|a+b| \ge 0,\ |a| \ge 0,\ |b| \ge 0$이므로
$(|a+b|)^2 - (|a| - |b|)^2$
$= (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2|a||b| + b^2)$
$= 2(|ab| + ab) \ge 0$
따라서 $(|a+b|)^2 \ge (|a| - |b|)^2$ 이므로
$|a+b| \ge |a| - |b|$
(단, 등호는 $ab \le 0$ 이고 $|a| \ge |b|$ 일 때 성립) (참)
ㄷ. $A = (|a-b|)^2,\ B = (|c-b| + |a-c|)^2$ 이라 하면
$A = a^2 - 2ab + b^2$,
$B = a^2 + b^2 + 2c^2 - 2bc - 2ac + 2|c-b||a-c|$
이므로
$B - A = 2c^2 - 2bc - 2ac + 2ab + 2|c-b||a-c|$
$= 2b(a-c) - 2c(a-c) + 2|c-b||a-c|$
$= 2(a-c)(b-c) + 2|c-b||a-c|$
$= 2|c-b||a-c| - 2(c-b)(a-c)$
이때 $(c-b)(a-c) \le |c-b||a-c|$ 이므로 $B - A \ge 0$
$\therefore\ |a-b| \le |c-b| + |a-c|$ (참)
이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

해설 SOLUTIONS

13 정답 ④

$\left(a+\frac{3}{a}\right)\left(a+\frac{1}{3a}\right)=a^2+\frac{1}{3}+3+\frac{1}{a^2}$

$=a^2+\frac{1}{a^2}+\frac{10}{3}$

$a^2>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$a^2+\frac{1}{a^2}+\frac{10}{3}\geq 2\sqrt{a^2\times\frac{1}{a^2}}+\frac{10}{3}$

$\left(\text{단, 등호는 } a^2=\frac{1}{a^2} \text{ 일 때 성립}\right)$

$=2+\frac{10}{3}=\frac{16}{3}$

따라서 $\left(a+\frac{3}{a}\right)\left(a+\frac{1}{3a}\right)$ 의 최솟값은 $\frac{16}{3}$ 이다.

14 정답 14

$\left(\frac{x}{3}+\frac{2}{y}\right)\left(y+\frac{6}{x}\right)=\frac{xy}{3}+2+2+\frac{12}{xy}$

$=\frac{xy}{3}+\frac{12}{xy}+4$

$x>0,\ y>0$ 이므로 $xy>0$ 이고 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$\frac{xy}{3}+\frac{12}{xy}+4\geq 2\sqrt{\frac{xy}{3}\times\frac{12}{xy}}+4$

$\left(\text{단, 등호는 } \frac{xy}{3}=\frac{12}{xy} \text{ 일 때 성립}\right)$

$=4+4=8$

이때 $\frac{xy}{3}=\frac{12}{xy}$ 에서 $xy=a=6$ 이고 $\left(\frac{x}{3}+\frac{2}{y}\right)\left(y+\frac{6}{x}\right)$ 의 최솟값은 $b=8$ 이므로 $a+b=14$ 이다.

15 정답 8

$\left(\frac{x}{2}-\frac{6}{y}\right)\left(y-\frac{12}{x}\right)=\frac{xy}{2}-6-6+\frac{72}{xy}$

$=\frac{xy}{2}+\frac{72}{xy}-12$

$x>0,\ y>0$ 이므로 $xy>0$ 이고 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$\frac{xy}{2}+\frac{72}{xy}-12\geq 2\sqrt{\frac{xy}{2}\times\frac{72}{xy}}-12$

$\left(\text{단, 등호는 } \frac{xy}{2}=\frac{72}{xy} \text{ 일 때 성립}\right)$

$=12-12=0$

이때 $\frac{xy}{2}=\frac{72}{xy}$ 에서

$xy=12$, 즉 $y=\frac{12}{x}$ ····· ㉠

이고 $\left(\frac{x}{2}-\frac{6}{y}\right)\left(y-\frac{12}{x}\right)$ 의 최솟값은 $c=0$ 이다.

$x-y=4$ 에 $y=\frac{12}{x}$ 를 대입하면

$x-\frac{12}{x}=4,\ x^2-4x-12=0$

$(x+2)(x-6)=0$

$\therefore\ x=6\ (\because\ x>0)$

$x=6$ 을 ㉠에 대입하면 $y=2$ 이므로 $a=6,\ b=2$

$\therefore\ a+b+c=6+2+0=8$

16 정답 16

$2a+b=x,\ b+3c=y$ 라 하면

$\left(\frac{1}{2a+b}+\frac{1}{b+3c}\right)(8a+8b+12c)$

$=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)(4x+4y)$

$=4+\frac{4y}{x}+\frac{4x}{y}+4$

$=\frac{4y}{x}+\frac{4x}{y}+8$

$a>0,\ b>0,\ c>0$ 이므로 $x>0,\ y>0$ 이고

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$\frac{4y}{x}+\frac{4x}{y}+8\geq 2\sqrt{\frac{4y}{x}\times\frac{4x}{y}}+8$

$\left(\text{단, 등호는 } \frac{4y}{x}=\frac{4x}{y} \text{ 일 때 성립}\right)$

$=8+8=16$

따라서 $\left(\frac{1}{2a+b}+\frac{1}{b+3c}\right)(8a+8b+12c)$ 의 최솟값은 16 이다.

해설 SOLUTIONS

17 정답 ④

$\left(x+\frac{z}{y}\right)\left(\frac{6}{x}+\frac{2y}{3z}\right)=6+\frac{2xy}{3z}+\frac{6z}{xy}+\frac{2}{3}$

$=\frac{2xy}{3z}+\frac{6z}{xy}+\frac{20}{3}$

$xy>0,\ z>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$\frac{2xy}{3z}+\frac{6z}{xy}+\frac{20}{3}\geq 2\sqrt{\frac{2xy}{3z}\times\frac{6z}{xy}}+\frac{20}{3}$

$\left(\text{ 단, 등호는 } \frac{2xy}{3z}=\frac{6z}{xy} \text{ 일 때 성립 }\right)$

$=4+\frac{20}{3}=\frac{32}{3}$

이때 $\frac{2xy}{3z}=\frac{6z}{xy}$ 에서 $\frac{2xy}{3z}=2$, 즉 $\frac{ab}{c}=3$ 이고

$\left(x+\frac{z}{y}\right)\left(\frac{6}{x}+\frac{2y}{3z}\right)$ 의 최솟값은 $m=\frac{32}{3}$ 이다.

$\therefore\ \frac{ab}{c}+3m=3+32=35$

18 정답 ③

$x>3$ 일 때, $x-3>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$2x+\frac{8}{x-3}=2(x-3)+\frac{8}{x-3}+6$

$\geq 2\sqrt{2(x-3)\times\frac{8}{x-3}}+6$

$\left(\text{ 단, 등호는 } 2(x-3)=\frac{8}{x-3} \text{ 일 때 성립 }\right)$

$=8+6=14$

따라서 $2x+\frac{8}{x-3}$ 의 최솟값은 14 이다.

19 정답 ④

양수 a 에 대하여 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$\frac{6a}{a^2-5a+16}=\frac{6}{\frac{a^2-5a+16}{a}}$

$=\frac{6}{a+\frac{16}{a}-5}$

$\leq\frac{6}{2\sqrt{a\times\frac{16}{a}}-5}$

$\left(\text{ 단, 등호는 } a=\frac{16}{a} \text{ 일 때 성립 }\right)$

$=\frac{6}{8-5}=2$

따라서 $\frac{6a}{a^2-5a+16}$ 의 최댓값은 2 이다.

20 정답 7

$x<2$ 일 때, $2-x>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$1-3x-\frac{12}{x-2}=3(2-x)+\frac{12}{2-x}-5$

$\geq 2\sqrt{3(2-x)\times\frac{12}{2-x}}-5$

$\left(\text{ 단, 등호는 } 3(2-x)=\frac{12}{2-x} \text{ 일 때 성립 }\right)$

$=12-5=7$

이때 $3(2-x)=\frac{12}{2-x}$ 에서

$2-x=2$, 즉 $x=k=0$

이고 $1-3x-\frac{12}{x-2}$ 의 최솟값은 $m=7$ 이다.

$\therefore\ m+k=7+0=7$

21 정답 ⑤

실수 x 에 대하여 $4x^2+1>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$8x^2+\frac{18}{4x^2+1}=2(4x^2+1)+\frac{18}{4x^2+1}-2$

$\geq 2\sqrt{2(4x^2+1)\times\frac{18}{4x^2+1}}-2$

$\left(\text{ 단, 등호는 } 2(4x^2+1)=\frac{18}{4x^2+1} \text{ 일 때 성립 }\right)$

$=12-2=10$

이때 $2(4x^2+1)=\frac{18}{4x^2+1}$ 에서

$4x^2+1=3$, 즉 $x^2=k=\frac{1}{2}$

이고 $8x^2+\frac{18}{4x^2+1}$ 의 최솟값은 10 이다.

$\therefore\ \frac{m}{k}=\frac{10}{\frac{1}{2}}=20$

22 정답 ⑤

두 양수 $x,\ y$ 에 대하여 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$2x+3y\geq 2\sqrt{6xy}$ (단, 등호는 $2x=3y$ 일 때 성립)

$48\geq 2\sqrt{6xy}$ ($\because\ 2x+3y=48$)

$6xy\leq 576$

$\therefore\ xy\leq 96$

이때 $2x+3y=48,\ 2x=3y$ 에서

$4x=48$, 즉 $x=a=12$

$6y=48$, 즉 $y=b=8$

이고 xy 의 최댓값은 $M=96$ 이므로

$M+a+b=96+12+8=116$

해설 SOLUTIONS

23 정답 ③

전체 우리의 가로의 길이를 $x\,\mathrm{m}$, 세로의 길이를 $y\,\mathrm{m}$ 라 하면
$3x+3y=36$
$x>0,\ y>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$3x+3y\geq 2\sqrt{9xy}$ (단, 등호는 $3x=3y$ 일 때 성립)
$36\geq 6\sqrt{xy}$
$xy\leq 36$
따라서 전체 우리의 넓이의 최댓값은 $36\,\mathrm{m}^2$ 이다.

24 정답 9

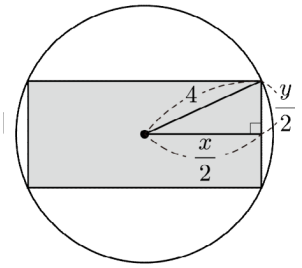
점 $(a,\ b)$ 가 직선 $y=-9x+18$ 위에 있으므로
$b=-9a+18$
$\therefore\ 9a+b=18 \quad \cdots\cdots ㉠$
$9a>0,\ b>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$9a+b\geq 2\sqrt{9ab}$ (단, 등호는 $9a=b$ 일 때 성립)
$18\geq 6\sqrt{ab}$ ($\because$ ㉠)
$\therefore\ ab\leq 9$
따라서 구하는 최댓값은 9 이다.

25 정답 19

두 양수 $x,\ y$ 에 대하여 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$\dfrac{9}{x}+\dfrac{9}{y}=9\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)$
$=(x+9y)\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)\ (\because\ x+9y=9)$
$=\dfrac{x}{y}+\dfrac{9y}{x}+10$
$\geq 2\sqrt{\dfrac{x}{y}\times\dfrac{9y}{x}}+10$ (단, 등호는 $\dfrac{x}{y}=\dfrac{9y}{x}$ 일 때 성립)
$=6+10=16$
이때 $\dfrac{x}{y}=\dfrac{9y}{x}$ 에서
$\dfrac{x}{y}=3$, 즉 $\dfrac{a}{b}=3$
이고 $\dfrac{9}{x}+\dfrac{9}{y}$ 의 최솟값은 $m=16$ 이다.
$\therefore\ m+\dfrac{a}{b}=16+3=19$

26 정답 32

직사각형의 가로의 길이를 x, 세로의 길이를 y 라 하면 원의 반지름의 길이가 4 이므로 다음 그림의 직각삼각형에서 피타고라스의 정리에 의하여
$\left(\dfrac{x}{2}\right)^2+\left(\dfrac{y}{2}\right)^2=4^2$
$\therefore\ x^2+y^2=64 \quad \cdots\cdots ㉠$
$x^2>0,\ y^2>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$x^2+y^2\geq 2\sqrt{x^2y^2}$ (단, 등호는 $x^2=y^2$ 일 때 성립)
$64\geq 2xy\ (\because$ ㉠)
$\therefore\ xy\leq 32$
따라서 구하는 직사각형의 넓이의 최댓값은 32 이다.



27 정답 ⑤

$x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여
$(3^2+4^2)(x^2+y^2)\geq(3x+4y)^2$
(단, 등호는 $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{4}$ 일 때 성립)
$25^2\geq(3x+4y)^2\ (\because\ x^2+y^2=25)$
$\therefore\ -25\leq 3x+4y\leq 25$
따라서
$3x+4y$ 의 최댓값과 최솟값의 차는
$25-(-25)=50$

28 정답 ③

$x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여
$\left\{\left(\dfrac{1}{6}\right)^2+\left(\dfrac{1}{4}\right)^2\right\}\{(2x)^2+y^2\}\geq\left(\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{4}\right)^2$
(단, 등호는 $3x=y$ 일 때 성립)
한편, $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{4}=\sqrt{13}$ 이므로
$\left(\dfrac{1}{36}+\dfrac{1}{16}\right)(4x^2+y^2)\geq 13$
$\therefore\ 4x^2+y^2\geq\dfrac{144}{13}\times 13=144$
따라서 $4x^2+y^2$ 의 최솟값은 144 이다.

해설 SOLUTIONS

29 정답 ③

직사각형의 두 변의 길이를 각각 $x,\ y$ 라 하면 대각선의 길이가 12 이므로

$x^2+y^2=144$ ····· ㉠

$x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(1^2+1^2)(x^2+y^2)\geq(x+y)^2$ (단, 등호는 $x=y$ 일 때 성립)

$(x+y)^2\leq 288$ (∵㉠)

$\therefore\ 0<x+y\leq 12\sqrt{2}$ (∵ $x>0,\ y>0$)

따라서 구하는 둘레의 길이는 $2x+2y$ 이므로 최댓값은 $24\sqrt{2}$ 이다.

30 정답 $3\sqrt{3}$

직육면체의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이를 각각 $x,\ y,\ z$ 라 하면 모든 모서리의 길이의 합은

$4x+4y+4z=4(x+y+z)=36$

$\therefore\ x+y+z=9$

$x,\ y,\ z$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(1^2+1^2+1^2)(x^2+y^2+z^2)\geq(x+y+z)^2$

(단, 등호는 $x=y=z$ 일 때 성립)

$3(x^2+y^2+z^2)\geq(x+y+z)^2=81$

$\therefore\ x^2+y^2+z^2\geq 27$

직육면체의 대각선의 길이는 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 이므로 최솟값은 $3\sqrt{3}$ 이다.

31 정답 ④

$x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(4^2+3^2)\left\{\left(\frac{x}{2}\right)^2+y^2\right\}\geq(2x+3y)^2$

(단, 등호는 $\frac{1}{8}x=\frac{1}{3}y$ 일 때 성립)

$25\times 4\geq(2x+3y)^2$ $\left(\because\ \frac{x^2}{4}+y^2=4\right)$

$\therefore\ 0<2x+3y\leq 10$ (∵ $x>0,\ y>0$)

이때 $\left(\frac{x}{2}\right)^2+y^2=4,\ \frac{1}{8}x=\frac{1}{3}y$ 에서

$\frac{25}{64}x^2=4$, 즉 $x=a=\frac{16}{5}$

$y=\frac{3}{8}x$, 즉 $y=b=\frac{6}{5}$

또한 $2x+3y$ 의 최댓값은 $M=10$ 이므로

$M+5a+5b=10+16+6=32$

32 정답 -91

$x,\ y,\ z$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^2+(-1)^2+(-3)^2\right\}\{(3x)^2+(2y)^2+z^2\}$

$\geq(x-2y-3z)^2$ (단, 등호는 $27x=-6y=-z$ 일 때 성립)

한편, $9x^2+4y^2+z^2=9$ 이므로

$\left(\frac{1}{9}+1+9\right)\times 9\geq(x-2y-3z)^2$

$(x-2y-3z)^2\leq 91$

$\therefore\ -\sqrt{91}\leq x-2y-3z\leq\sqrt{91}$

따라서 구하는 최댓값과 최솟값의 곱은

$\sqrt{91}\times\left(-\sqrt{91}\right)=-91$

33 정답 ②

$a,\ x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$\left\{a^2+\left(\frac{1}{2a}\right)^2\right\}\{x^2+(2ay)^2\}\geq(ax+y)^2$

(단, 등호는 $\frac{x}{a}=4a^2y$ 일 때 성립)

한편, $x^2+4a^2y^2=36$ 이므로

$\left(a^2+\frac{1}{4a^2}\right)\times 36\geq(ax+y)^2$

$(ax+y)^2\leq 36a^2+\frac{9}{a^2}$

$\therefore\ -\sqrt{36a^2+\frac{9}{a^2}}\leq ax+y\leq\sqrt{36a^2+\frac{9}{a^2}}$

이때 $ax+y$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은

$-\left(36a^2+\frac{9}{a^2}\right)=-45,\ 4a^4-5a^2+1=0$

$(4a^2-1)(a^2-1)=0,\ a^2=\frac{1}{4}$ 또는 $a^2=1$

$\therefore\ a=\frac{1}{2}$ (∵ $a>0,\ a\neq 1$)

34 정답 2

$x,\ y,\ z$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$\{1^2+(-3)^2+2^2\}\{x^2+y^2+z^2\}\geq(x-3y+2z)^2$

(단, 등호는 $x=-\frac{y}{3}=\frac{z}{2}$ 일 때 성립)

한편, $x-3y+2z=2\sqrt{7}$ 이므로

$14(x^2+y^2+z^2)\geq\left(2\sqrt{7}\right)^2$

$\therefore\ x^2+y^2+z^2\geq 2$

따라서 구하는 최솟값은 2 이다.

해설 SOLUTIONS

35 정답 ⑤

ㄱ. $x>0,\ y>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$x+y \geq 2\sqrt{xy}$ (단, 등호는 $x=y$ 일 때 성립)

$20 \geq 2\sqrt{xy}$ ($\because\ x+y=20$)

$\therefore\ xy \leq 100$ (참)

ㄴ. $x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(1^2+7^2)\left\{x^2+\left(\frac{y}{7}\right)^2\right\} \geq (x+y)^2$

(단, 등호는 $x=\frac{y}{49}$ 일 때 성립)

$50\left(x^2+\frac{y^2}{49}\right) \geq 400$ ($\because\ x+y=20$)

$\therefore\ x^2+\frac{y^2}{49} \geq 8$ (참)

ㄷ. $x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$\left\{2^2+1^2\right\}\left\{(\sqrt{x})^2+(\sqrt{y})^2\right\} \geq \left(2\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^2$

$\left(\text{ 단, 등호는 } \frac{\sqrt{x}}{2}=\sqrt{y} \text{ 일 때 성립 }\right)$

$100 \geq \left(2\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^2$ ($\because\ x+y=20$)

$\therefore\ 0<2\sqrt{x}+\sqrt{y} \leq 10$ ($\because\ x>0,\ y>0$) (참)

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

36 정답 $\frac{5}{7}$

$a,\ b,\ x$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$\left\{1^2+\left(-\sqrt{2}\right)^2\right\}(a^2+b^2) \geq \left(a-\sqrt{2}b\right)^2$

$\left(\text{ 단, 등호는 } a=-\frac{b}{\sqrt{2}} \text{ 일 때 성립 }\right)$

$3(a^2+b^2) \geq \left(a-\sqrt{2}b\right)^2$

이때 $a-\sqrt{2}b=1+x,\ a^2+b^2=2-2x^2$ 이므로

$3(2-2x^2) \geq (1+x)^2$

$6-6x^2 \geq 1+2x+x^2$

$7x^2+2x-5 \leq 0$

$(7x-5)(x+1) \leq 0$

$\therefore\ -1 \leq x \leq \frac{5}{7}$

따라서 x 의 최댓값은 $\frac{5}{7}$ 이다.